

Projetos de Tecnologia da Informação e Comunicação

Fundamentos da informática

- ☐ Introdução
- ☐ Termos técnicos
- ☐ Hardware
- ☐ Software
 - ☐ Classificação dos softwares
 - ☐ Licenciamento dos softwares
- ☐ Arquitetura
- ☐ Conceito de sistemas operacionais
- ☐ Sistemas de numeração
- ☐ Conceitos de bits e Bytes
- ☐ Unidades de medida de capacidade
- ☐ Dispositivos de armazenamento
- ☐ Pesquisa

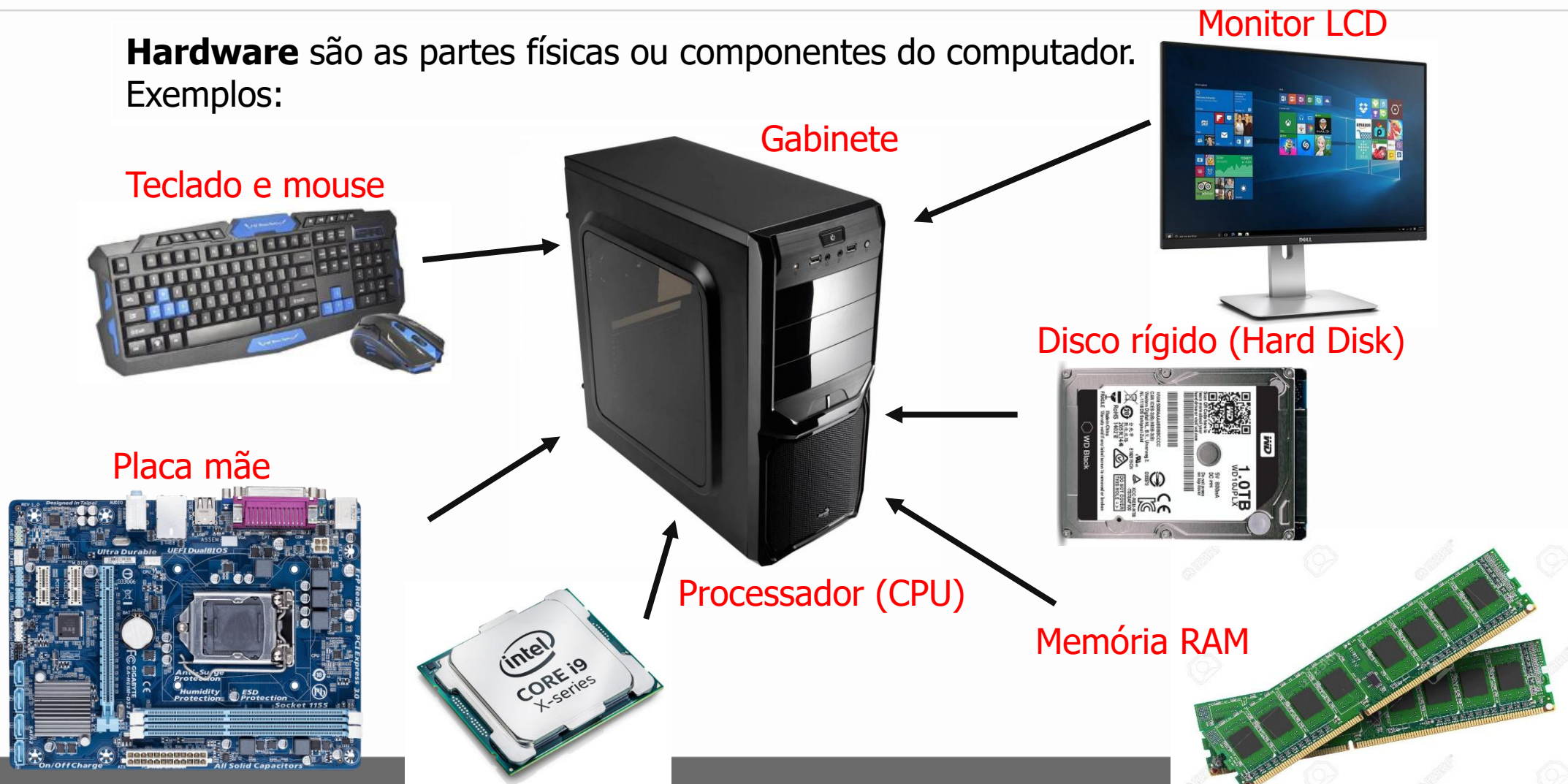
A tecnologia da informação (TI), basicamente, descreve qualquer tecnologia que permite o fluxo de armazenamento e processamento das informações dentro de uma organização.

Tudo que se refere a computadores, programas, redes, internet, sites, servidores, bancos de dados e telecomunicações está sob o guarda-chuva da TI.

Um sistema de informação é a junção dos equipamentos e programas envolvidos na disseminação da informação.

- ☐ TI (Tecnologia da Informação) corresponde à parte técnica;
- ☐ SI (Sistemas de informação) corresponde ao fluxo de trabalho, às pessoas e às informações envolvidas.

Hardware são as partes físicas ou componentes do computador.
Exemplos:



Software é o conjunto de programas que faz o computador funcionar. Assim, para que o computador execute funções é necessário instalar programas específicos.



Facebook



Linkedin



Twitter



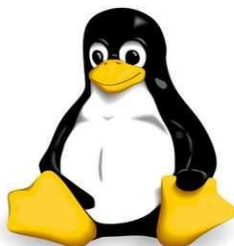
Google +



Instagram



Apple



Linux



Windows XP



Windows 7



Windows 8



Excel



Power Point



Outlook



Access

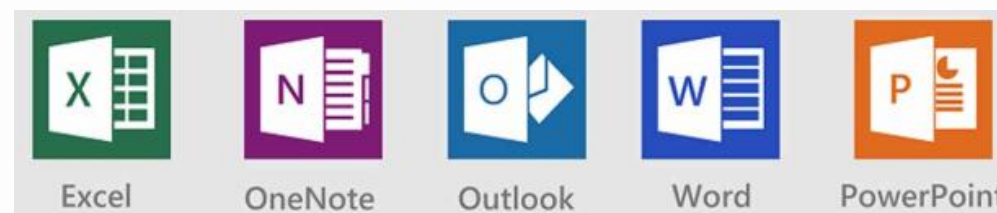


Word

- ❑ **Softwares básicos e programas de sistema:** são programas desenvolvidos para gerenciar um hardware específico ou o conjunto completo como o Sistema Operacional (Windows, Linux, Macintosh).



- ❑ **Softwares aplicativos:** tem por função uma tarefa específica como os processadores de texto, planilhas eletrônicas, antivírus, players de áudio e vídeo.



- ❑ **Plugins e Addons:** são complementos para os aplicativos agregando outras funções ou suporte a outros tipos de arquivos, como o mp3, mp4, divx.



- ❑ **Licenciados** são aqueles em que para utilizá-los é necessária a compra de uma licença de uso definida pelo fabricante e que segue as Leis do Direito Autoral.



❑ Freeware

são os aplicativos que podem ser utilizados sem restrições e sem licença específica, podendo ser instalados em qualquer computador.



Licenciamento de softwares

- ❑ **Open Source** ou Código Aberto são os aplicativos distribuídos livremente, sem restrições de uso e licença e que inclusive podem ser alterados.



Download from
Dreamstime.com

This watermarked comp image is for previewing purposes only.

Licenciamento de softwares



Copyleft

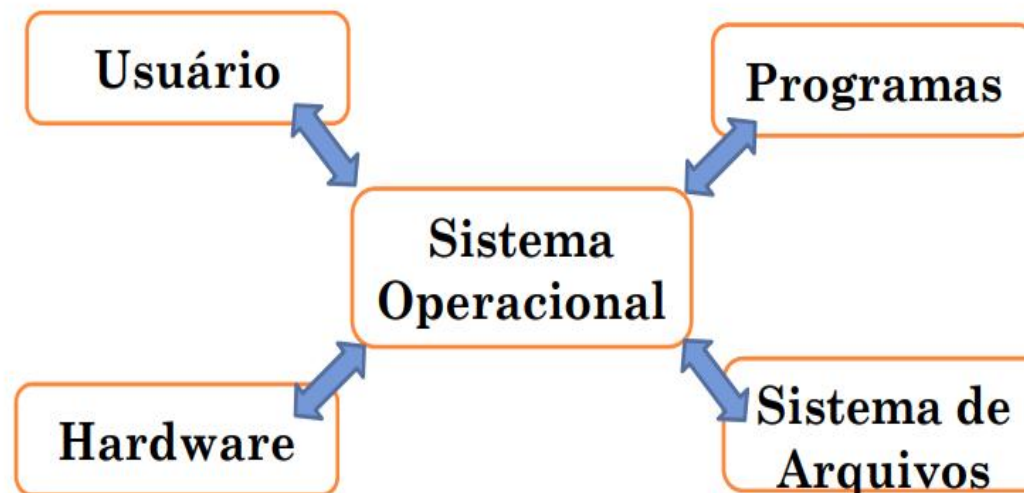


Creative Commons

- ❑ A maneira como é montado um computador determina sua arquitetura. Se os componentes internos forem selecionados e montados conforme a escolha do usuário através de uma empresa especializada, inclusive com todas as garantias que uma loja idônea deve oferecer, caracteriza uma **Arquitetura Aberta** que traz como grande vantagem o upgrade e a Assistência Técnica.
- ❑ Se adquirir um computador de um fabricante específico como a Dell, HP, IBM ou Compaq, isto significa que este fabricante vai montá-lo de acordo com as especificações dos modelos oferecidos e, embora ofereça qualidade e assistência técnica de alto nível, a atualização dos componentes é complicada pois são feitos para cada modelo e que não encontramos similares no mercado aberto. Isto caracteriza uma **Arquitetura Proprietária**.



- ❑ O Sistema Operacional é o primeiro sistema que entra em funcionamento quando você liga um computador, tablet, smartphone, etc.
- ❑ Esse sistema tem a capacidade de colocar em funcionamento o hardware, pois fornece as informações básicas para inicialização e processamento de dados necessários para início das tarefas básicas.
- ❑ Oferece ao usuário a facilidade de se comunicar com o computador.



- ☐ Traduzir os comandos aplicados nos demais **softwares** para que o hardware, incluso o processador, as entenda e responda positivamente à solicitação do usuário;
- ☐ Gerenciar os recursos do **hardware** para que todas as tarefas possam ser executadas a qualquer momento pelos usuários;
- ☐ Gerenciar o acesso de arquivos diversos, oferecendo possibilidade de criação, edição, modificação, alteração de local e até exclusão dos mesmos;
- ☐ Gerenciar tarefas diversas, para cada usuário diferente;
- ☐ Permitir o funcionamento de periféricos como impressoras, hd externos, mouses sem fio, webcam's, pen drives, etc;
- ☐ Garantir a segurança dos arquivos criados e guardados na máquina, de forma a permitir o acesso aos interessados.

- ❑ O número é um conceito abstrato que representa a ideia de quantidade; portanto, é um conceito fundamental para a área de computação;
- ❑ Um sistema de numeração é o conjunto de símbolos utilizados para representar quantidades e as regras que definem a forma de representação;



Um sistema de numeração é determinado fundamentalmente pela Base, que indica a quantidade de símbolos e o valor de cada símbolo;

- **Decimal (base 10):**

□ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

- **Binário (base 2):**

□ 0, 1;

- **Octal (base 8):**

□ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

- **Hexadecimal (base 16):**

□ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F;



Base 10	Base 2	Base 8	Base 16
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

Em sistemas digitais, o sistema de numeração binário é o mais importante;

- ❑ Os computadores "entendem" impulsos elétricos, positivos ou negativos, que são representados por **1 e 0**, respectivamente.
- ❑ Eles correspondem a qualquer conjunto dual, como: **não e sim; falso e verdadeiro; desligado e ligado; negativo e positivo**, etc.;
- ❑ Os símbolos binários são denominados de **bits** (Binary Digit);
- ❑ O conjunto de 8 bits é denominado de **Byte**;
- ❑ Para quantificar a informação, usamos agrupamentos de **Bytes**:
- ❑ 1024 Bytes = 1 KiloByte (KB) ou 1.000 Bytes
- ❑ 1024 KiloBytes = 1 MegaByte (MB) ou 1.000.000 Bytes

Potência de base 2

$$2^0 = 1$$

$$2^1 = 2$$

$$2^2 = 4$$

$$2^3 = 8$$

$$2^4 = 16$$

$$2^5 = 32$$

$$2^6 = 64$$

$$2^7 = 128$$

$$2^8 = 256$$

$$2^9 = 512$$

$$2^{10} = 1024$$

Unidade de Medidas de Armazenamento

Quanto tenho de memória?

-> Memória ou do HD?

-> Memória Primária ou Memória Secundária?

Memória X Espaço

Memória -> Memória Primária

Espaço -> Memória Secundária -> HD, PenDrive...

bit

Sigla: b

É a menor unidade de armazenamento.

Armazena números binários: 0 ou 1.

Byte

Sigla: B

É um conjunto de 8 bits, necessários para formar um dado. Ex.: Uma letra.

Diferença:

1024

$2^1 = 2$ | $2^2 = 4$ | $2^3 = 8$ | ... | $2^{10} = 1024$.

Se tratando de números binários (0,1).

Nome:	Sigla:	Unidade:	Equivalência:
bit – “bith”	b	1b	0 ou 1 (zero ou um)
Byte – “baiti”	B	1 B	8 b
Kilo Byte – “Kilo Baite”	KB	1 KB	1024 B
Mega Byte	MB	1 MB	1024 KB
Giga Byte	GB	1 GB	1024 MB
Tera Byte	TB	1 TB	1024 GB
Peta Byte	PB	1 PB	1024 TB
ExaByte	EB	1 EB	1024 PB
ZettaByte	ZB	1 ZB	1024 EB
YottaByte	YB	1 YB	1024 ZB

K -> mil
M-> milhões
G -> bilhões
T -> trilhões

Quantidade:	Representatividade Aproximada:
1 B	Um caractere qualquer (a, b, c... A, B, C... 0, 1, 2)
10 KB	Equivale uma página de enciclopédia
100 KB	Equivale uma foto de baixa qualidade
1,44 MB	Equivalente a um Disquete Tradicional de 3 polegadas.
1 MB	Aproximadamente 1 minuto de áudio em mp3 com qualidade de CD.
10 MB	Aproximadamente 1 minuto de áudio com alta fidelidade, o que geralmente é utilizado em CDs de Áudio comum (que toca em qualquer som com CD).
100 MB	Equivale a informação de 1 metro de livros em uma instante.
700 MB	O tamanho de um CD-ROM tradicional.
1 GB	Alguns cartões de memórias que vem com câmeras ou celulares.
2 GB	A informação de 20 metros de livros em uma instante.
4,7 GB	O tamanho de um DVD-ROM tradicional.

MDJ MIB

As unidades de medidas de informações digitais são utilizadas para representar as grandezas que os dados possuem e o espaço que cada informação ocupa.

Medida	Sigla	Caracteres	Relação
Byte		1	1 byte
Kilobyte	KB	1.024	1.024 bytes
Megabyte	MB	1.048.576	1.024 KB
Gigabyte	GB	1.073.741.824	1.024 MB
Terabyte	TB	1.099.511.627.776	1.024 GB
Petabyte	PB	1.125.899.906.842.624	1.024 TB
Exabyte	EB	1.152.921.504.606.846.976	1.024 PB
Zetabyte	ZB	1.180.591.620.717.411.303.424	1.024 EB
Yottabyte	YB	1.208.925.819.614.629.174.706.176	1.024 ZB

Disquete 5 1/4" - 720 KB



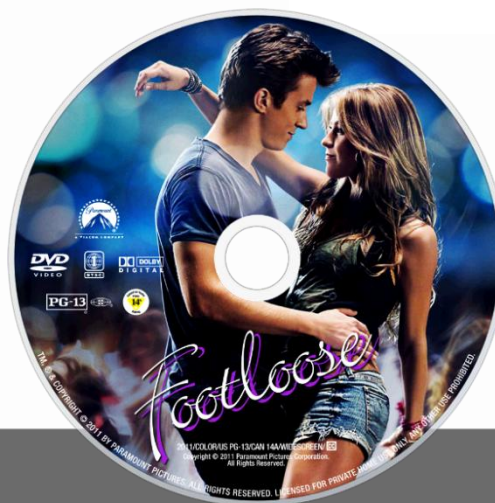
Disquete 3 1/2" - 1,44 MB



CD-Rom - 700 MB



DVD-Rom - 4,7 GB



BluRay - 25 GB

Etec Dispositivos de armazenamento

Prof. José Carlos
Seno Junior
Olimpia



Disco rígido
500 GB – 8 TB



Pendrive
8 GB – 2 TB

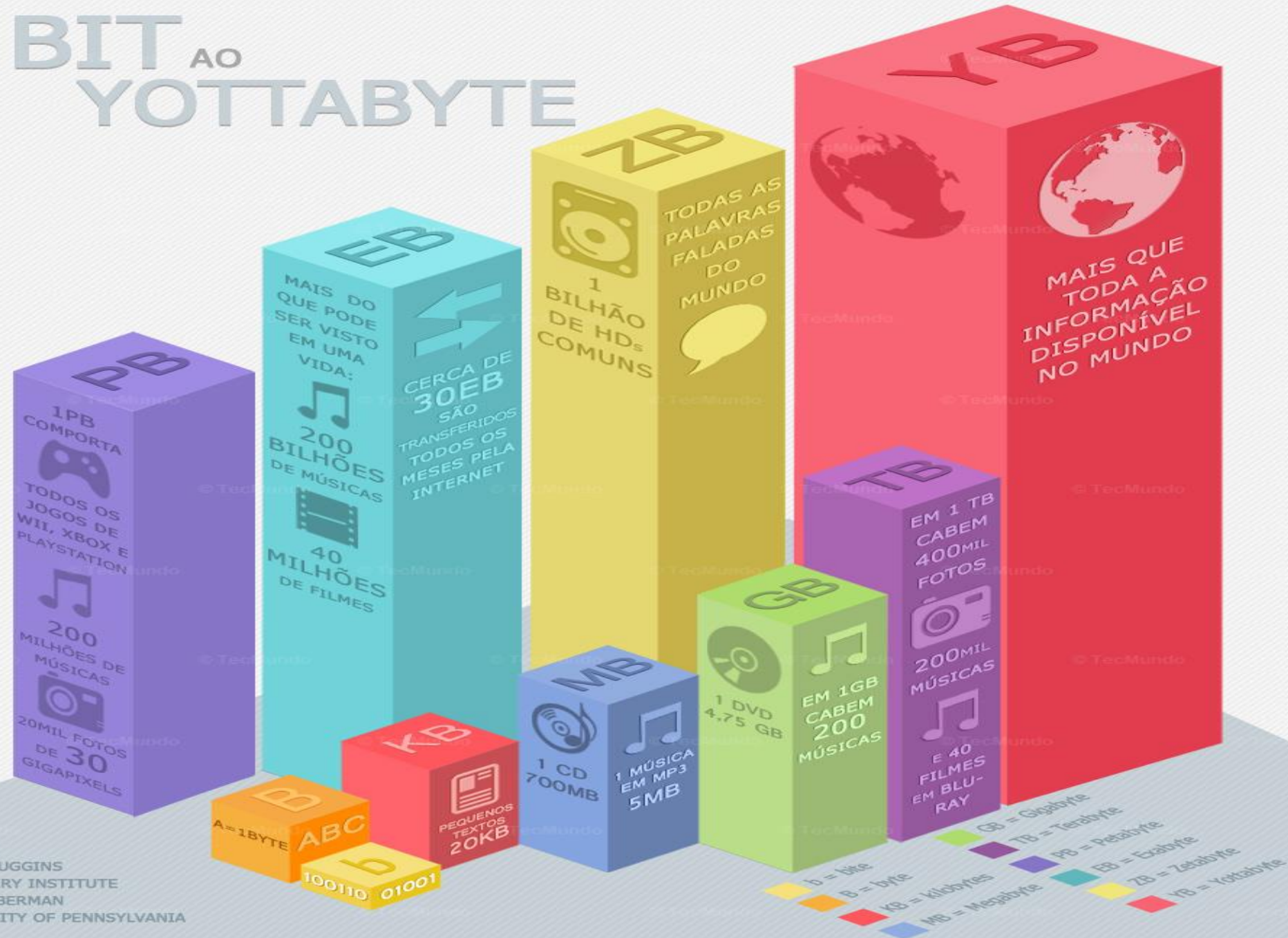


Cartão de memória
4 GB – 256 GB



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

DO BIT AO YOTTABYTE



FONTES:
JAMES HUGGINS
DISCOVERY INSTITUTE
MARK LIBERMAN
UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA



Apresentações



Avaliação



Confidencial



helpconsultoria



Master Consultoria
Ltda



Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
 Backup - Master - 01092020	01/09/2020 13:19	WinRAR archive	24.861 KB
 Contrato de trabalho	01/09/2020 13:13	Documento do Microsoft Word	14 KB
 Folha_de_pagamento	13/05/2020 20:49	Planilha do Microsoft Excel	246 KB
 Logo_master	01/09/2020 13:16	Arquivo PNG	8 KB
 Programa de Integração	01/09/2020 13:18	MP4 Video File	24.693 KB
 Prontuários - funcionários	01/09/2020 13:12	Microsoft Access Database	484 KB



Dados são úteis porque podem ser transformados em **informação**. Aliás, essa frase fica melhor assim: dados só são importantes quando podem ser transformados em informações úteis. Em um mercado competitivo como o atual, ter as informações necessárias faz a diferença para qualquer negócio.

De acordo com um estudo realizado pela **Gartner**, empresa global de pesquisas em tecnologia, **até 2021** as empresas devem ser mais valorizadas por suas informações do que pelos produtos e serviços que disponibilizam para o mercado.



